

Manual de Instalación

Gramas y Suministros

Gestión de Inventario - TECNIMAX

Santiago Rodríguez Dávila
Andrés Felipe Muñoz Lombana
Jhojan Stiven Moreno Bejarano
Brandon Stid Cangrejo Clavijo



Documento:	Manual Técnico de Instalación
Autor(es):	Andres Felipe Muñoz Lombana Brandon stid cangrejo santiago Rodríguez Davila Jojhan Moreno
Organización / Proyecto:	Gramas y Suministros
Fecha de Emisión:	septiembre 2026
Estado del Documento:	Aprobado / En Revisión

CONTROL DE VERSIONES

Registro formal de revisiones, modificaciones y aprobaciones del presente documento.

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor	Revisor / Aprobador
1.0	03/09/2026	Liberación oficial del documento para producción	Grupo del proyecto	instructora isaura suarez

TABLA DE CONTENIDO

(Nota: Al descargar o abrir este documento, use la función de actualizar índice para sincronizar la paginación).

- **1. Introducción**
 - 1.1. Propósito
 - 1.2. Alcance
 - 1.3. Audiencia Objetivo
 - 1.4. Glosario y Definiciones
- **2. Manual de Instalación y Despliegue Técnico**
 - 2.1. Requisitos del Sistema (Hardware y Software)
 - 2.2. Variables de Entorno y Configuración
 - 2.3. Procedimiento de Instalación Paso a Paso
 - 2.4. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El presente manual tiene como propósito definir los requerimientos técnicos y describir el procedimiento detallado para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema **Gramas y Suministros**, garantizando un despliegue homogéneo, seguro y reproducible en los entornos designados.

1.2. Alcance

El alcance de este documento comprende la preparación del entorno local de desarrollo para el sistema **Gramas y Suministros**, abarcando:

- Descarga, instalación y verificación de las herramientas base requeridas (Docker Desktop / Docker Engine, Visual Studio Code y Git).
- Clonación del repositorio y configuración de variables de entorno locales.
- Orquestación e inicialización de los servicios del proyecto (backend, base de datos y frontend) en contenedores locales.
- Ejecución de migraciones y validación del arranque correcto de los servicios en localhost.

1.3. Audiencia Objetivo

Este manual está dirigido a los siguientes perfiles involucrados en la evaluación y mantenimiento del sistema:

- **Equipo de desarrollo y aprendices/programadores:** Encargados de clonar, compilar, modificar o extender los servicios del aplicativo en sus estaciones de trabajo.
- **Instructores, evaluadores técnicos y líderes de proyecto:** Responsables de revisar la arquitectura técnica, verificar el cumplimiento de los requerimientos y ejecutar localmente el proyecto para auditorías o pruebas de software.
- **Personal técnico o administradores de soporte inicial:** Encargados de la configuración del entorno local y de validar que los contenedores y dependencias operen correctamente.

1.4. Glosario y Definiciones

Término / Sigla	Definición Operativa
API REST	Interfaz de programación desarrollada en NestJS que expone los endpoints HTTP/JSON para comunicar el cliente React con los servicios del servidor y la base de datos.
CLI	Terminal de comandos utilizada por el desarrollador para ejecutar instrucciones de Git, comandos de Docker Compose, scripts de Node/npm y tareas de TypeORM.
NestJS	Framework de Node.js estructurado y modular utilizado para construir la lógica de negocio, controladores y servicios del backend.
REACT	Biblioteca de JavaScript utilizada para construir la interfaz gráfica de usuario interactiva y modular del frontend.
MYSQL	Sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) utilizado para almacenar de forma persistente la información transaccional del sistema.
TypeORM	Mapeador objeto-relacional (ORM) que permite interactuar con la base de datos MySQL mediante clases y entidades en TypeScript, gestionando consultas y migraciones.
Docker Compose	Herramienta de orquestación que define y ejecuta de manera aislada los contenedores del backend, frontend y MySQL en una misma red local mediante <code>docker-compose.yml</code> .
Migración (TypeORM)	Archivo de código TypeScript/SQL que aplica cambios controlados de estructura (creación de tablas, llaves foráneas e índices) sobre la base de datos MySQL sin pérdida de información.

Término / Sigla	Definición Operativa
Variables de Entorno (.env)	Archivo de configuración local donde se definen parámetros sensibles y dinámicos (puertos, credenciales de MySQL y secretos de tokens) sin exponerlos en el repositorio.
Módulo del Sistema	Unidad funcional e independiente dentro del software (Inventario, cotizaciones, Usuarios, reportes) que agrupa sus propias vistas en React, endpoints en NestJS y entidades de base de datos.

2. MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE TÉCNICO

2.1. Requisitos del Sistema

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Procesador (CPU)	2 Núcleos (2.0 GHz)	4 Núcleos o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o superior
Almacenamiento	20 GB libres (SSD)	50 GB libres (NVMe SSD)
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS / Windows 10	Linux Ubuntu Server 24.04 LTS / Windows 11
Dependencias Base	Docker v24+, Git v2.30+	Docker Engine v26+, Docker Compose v2.20+

2.2. Variables de Entorno y Configuración

Variable	Tipo / Requerido	Descripción	Ejemplo
VITE_API_URL	Requerido	URL base del backend a la cual el cliente frontend (React/Vite) enviará las peticiones HTTP y consultas a la API.	http://localhost:3000/api
DATABASE_URL	Requerido	Cadena de conexión URI para el motor MySQL, definiendo usuario, contraseña, host, puerto y nombre de la base de datos.	mysql://root:root123@localhost:3306/gramas_db
JWT_SECRET	Requerido	Frase o clave secreta utilizada por NestJS para la firma simétrica y verificación de tokens de sesión JWT.	http://localhost:3000/api

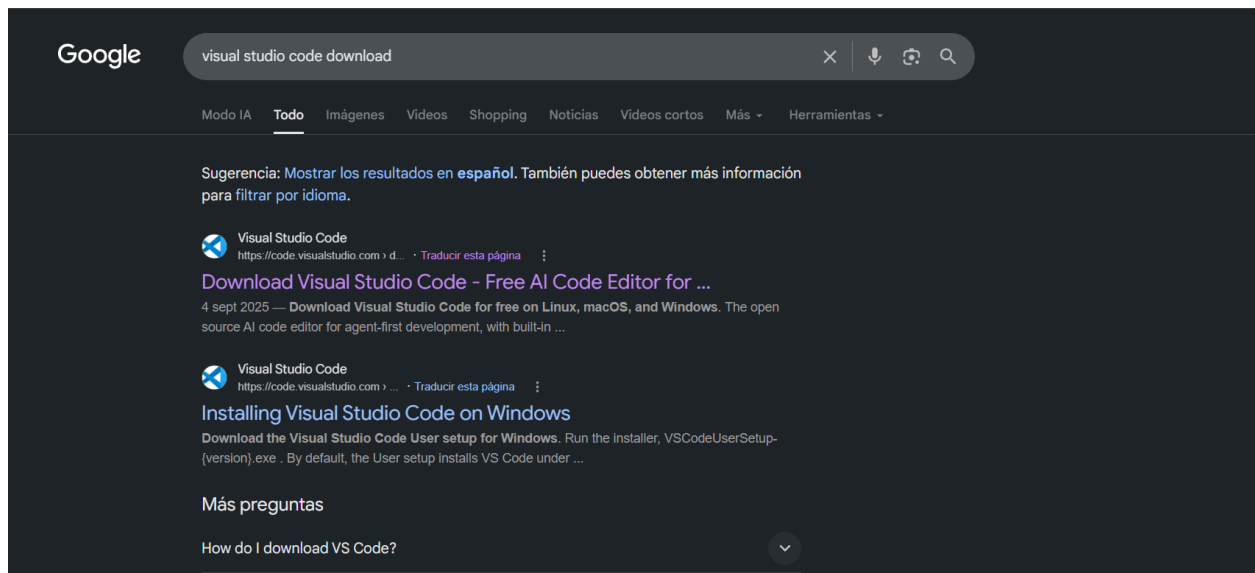
2.3. Procedimiento de Instalación Paso a Paso

Para la ejecución del sistema se necesita tener las siguientes herramientas descargadas:

VISUAL STUDIO CODE

1. Nos vamos a un navegador y buscamos visual studio code load o desde este url down

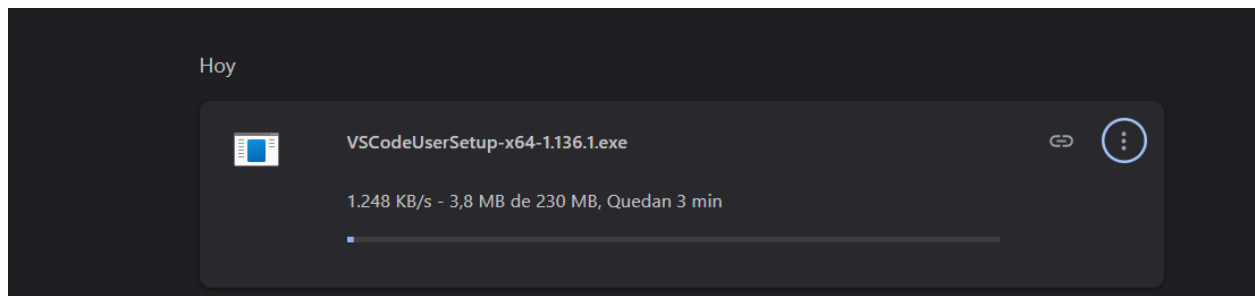
[Link para descargar](#)



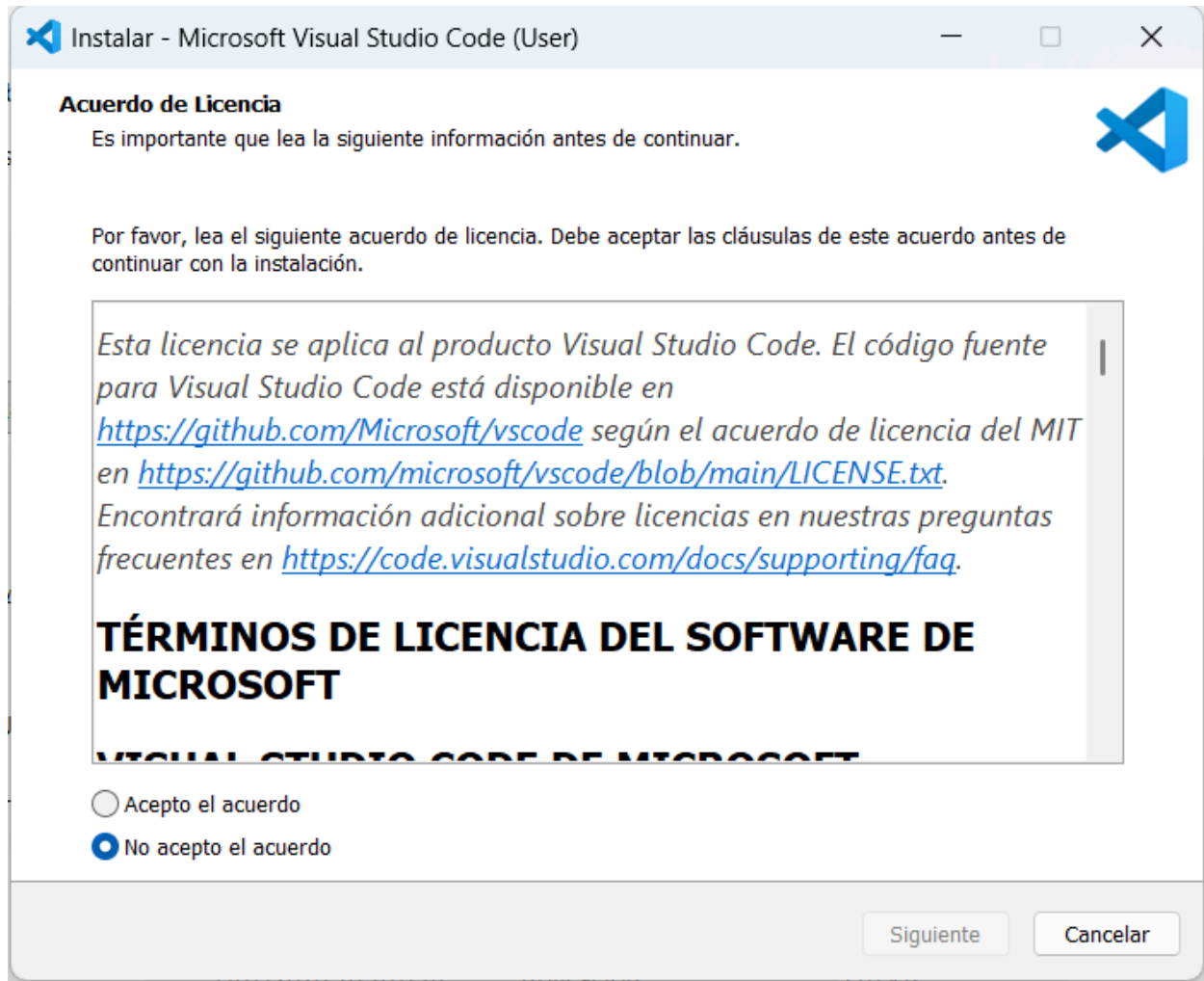
2. ingresamos al primer enlace que nos aparece



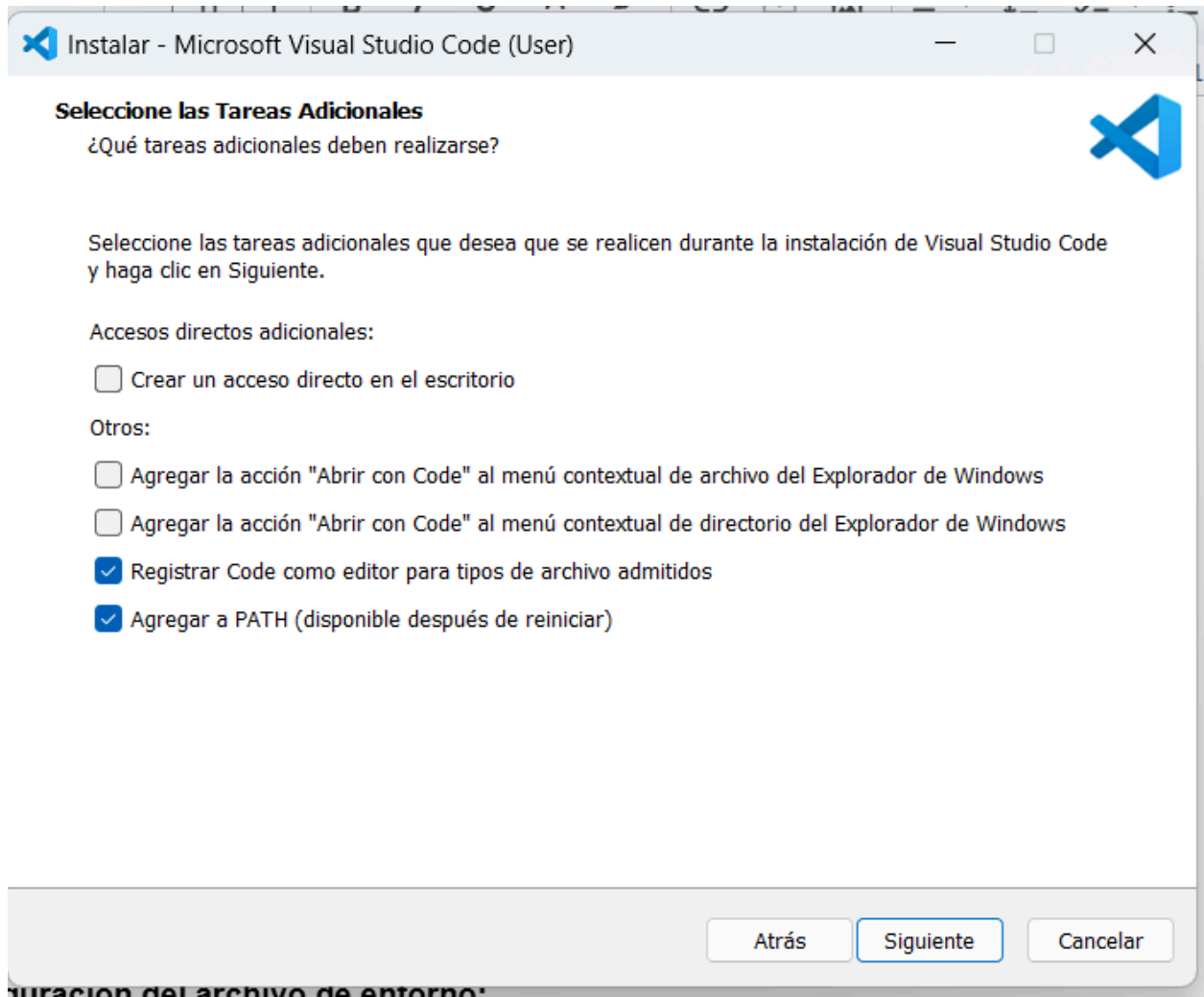
3.luego escogemos en que sistema operativo se va a trabajar (en este caso es windows) y le damos al boton que esta debajo del icono del sistema operativo que tengamos



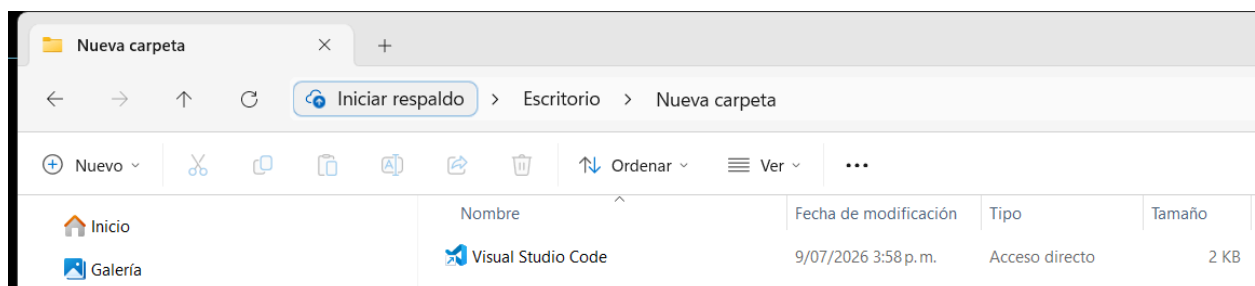
4. una vez descargue lo buscamos en descargas del navegador o también en descargas del explorador de archivos del computador, una vez encontrado el archivo le damos doble click para que se ejecute, nos saldrá una ventana y le daremos en la opción que si aceptamos la licencia y le damos en el botón de siguiente



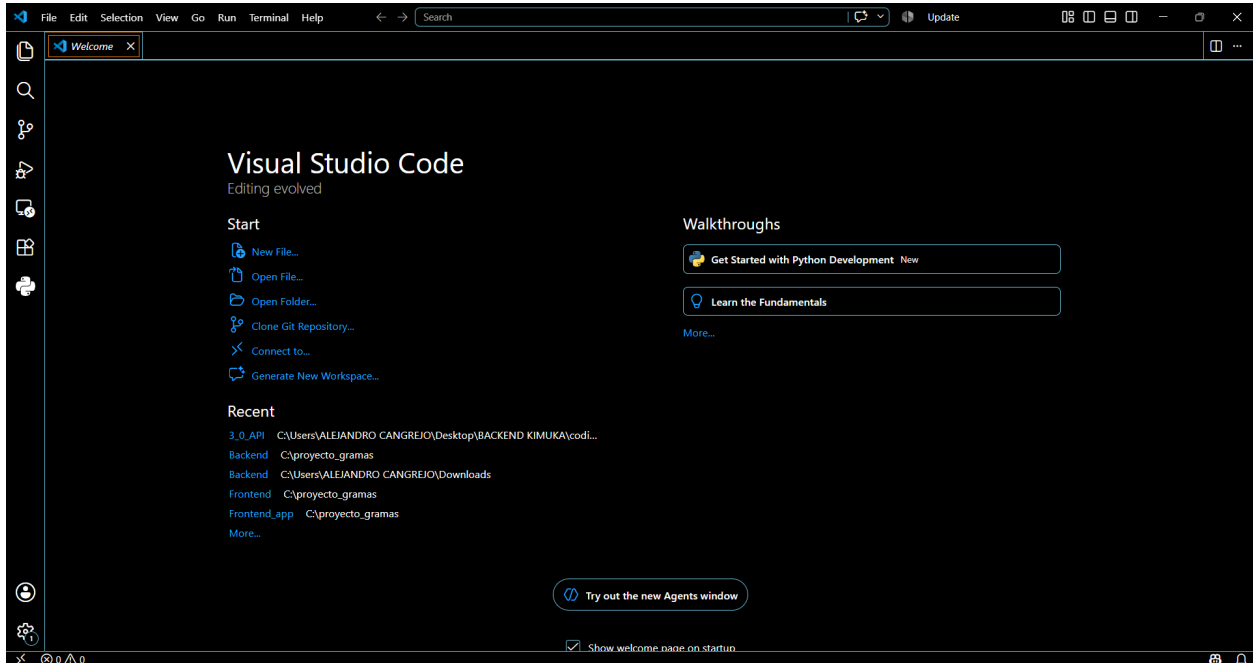
- luego siguiente



5. por último le daremos click en el botón de instalar,luego pondremos la ruta en donde queremos que se quede el programa la recomendación en el escritorio, una vez tenido ya la ruta le daremos al botón que dice aceptar y se completará la descarga



6. una vez que la aplicación haya terminado de descargar la abriremos para verificar de que fue correctamente descargada, para abrir la aplicación buscaremos la ruta en donde fue descargada y con doble click se abra la aplicación y nos aparecerá lo siguiente;

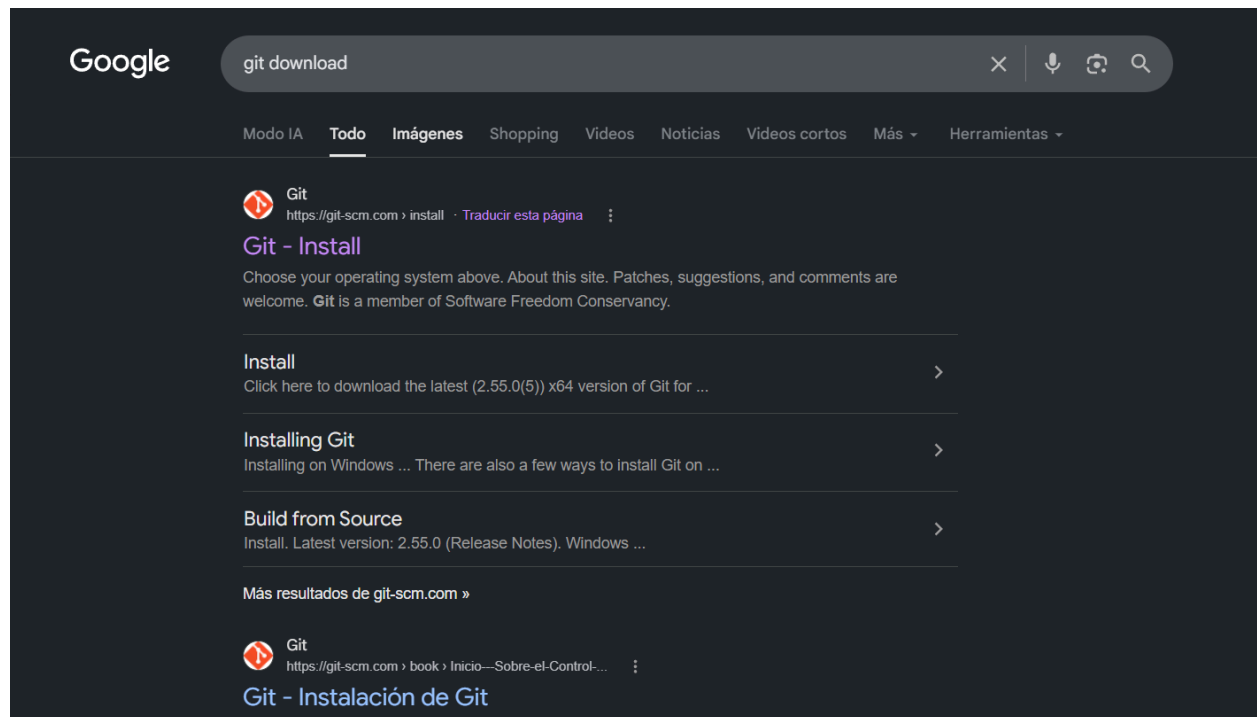


7. Si la aplicación ya se ejecuta es por que ya tenemos la primera herramienta para ejecutar nuestro proyecto

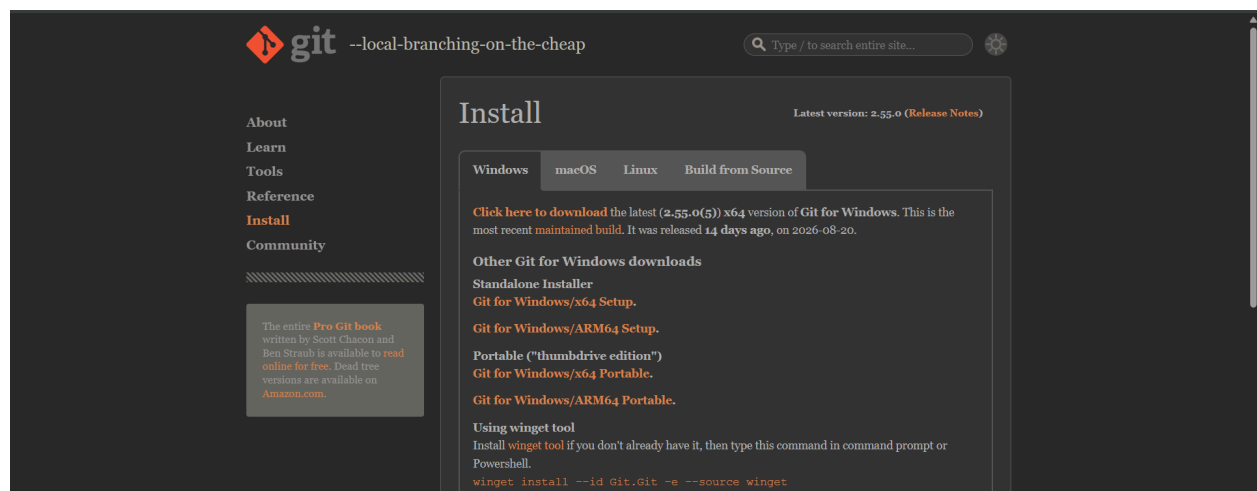
GIT

1. Nos vamos a un navegador y buscamos git download o desde este url:

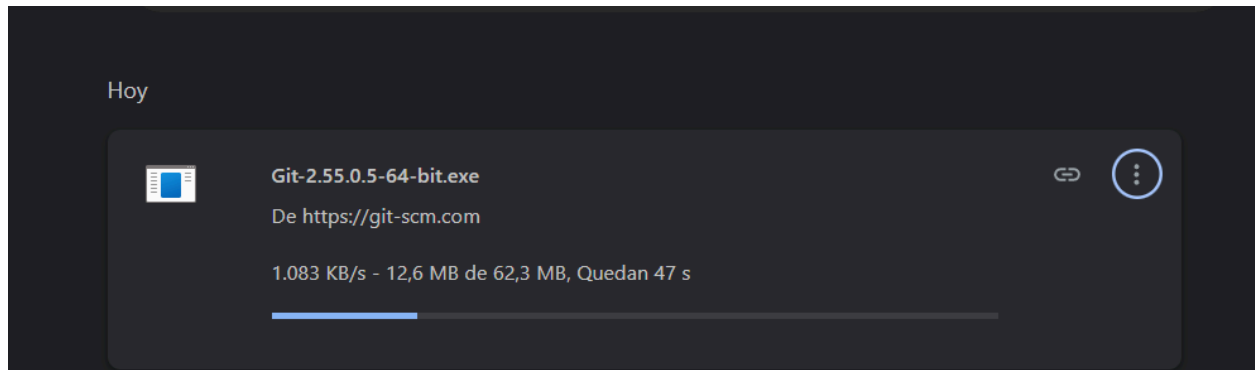
[Link de descarga](#)



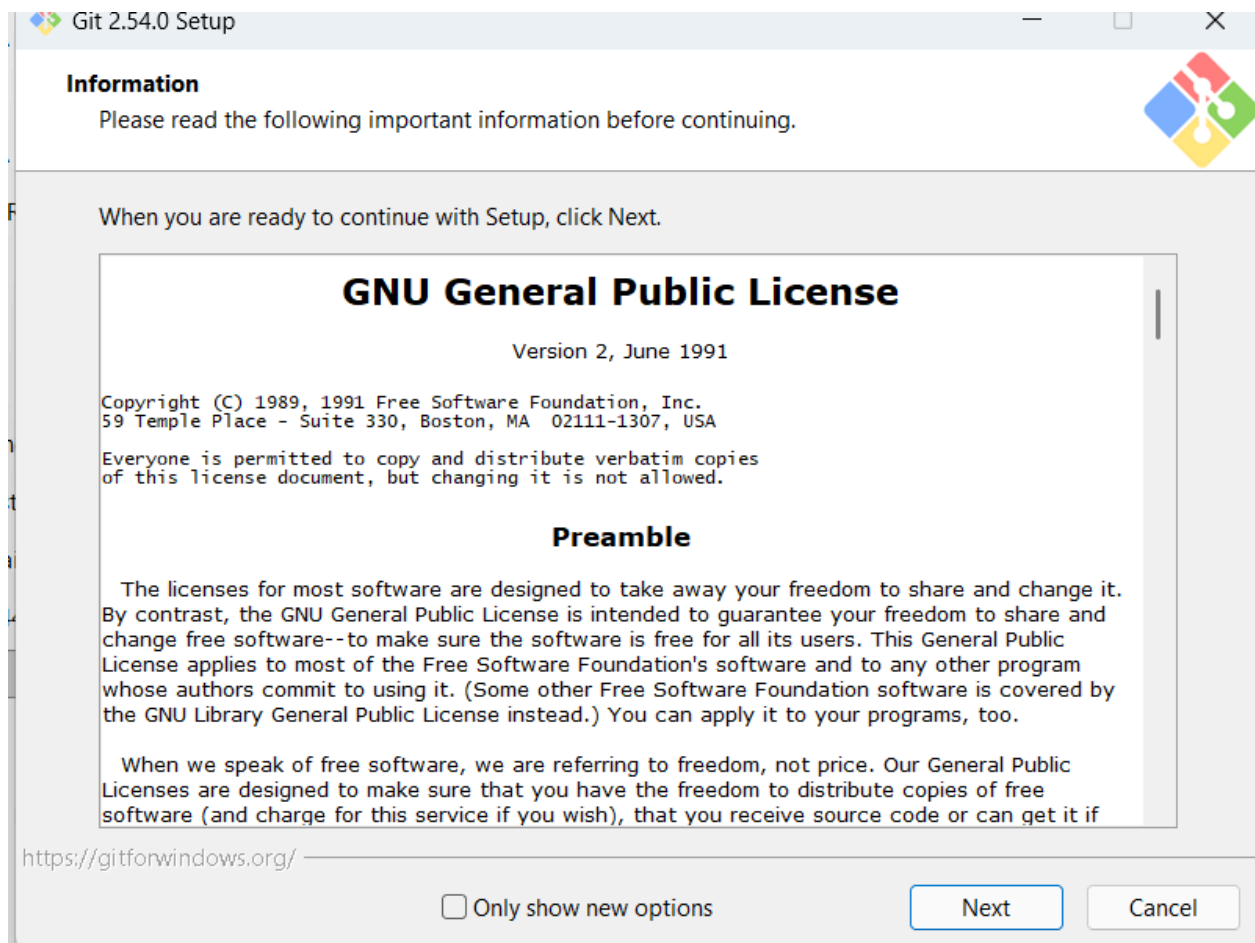
2. una vez en la página seleccionamos el sistema operativo de sus computadores una vez que ya estemos en la vista de su sistema operativo le daremos a la primera opción que sale click here to download



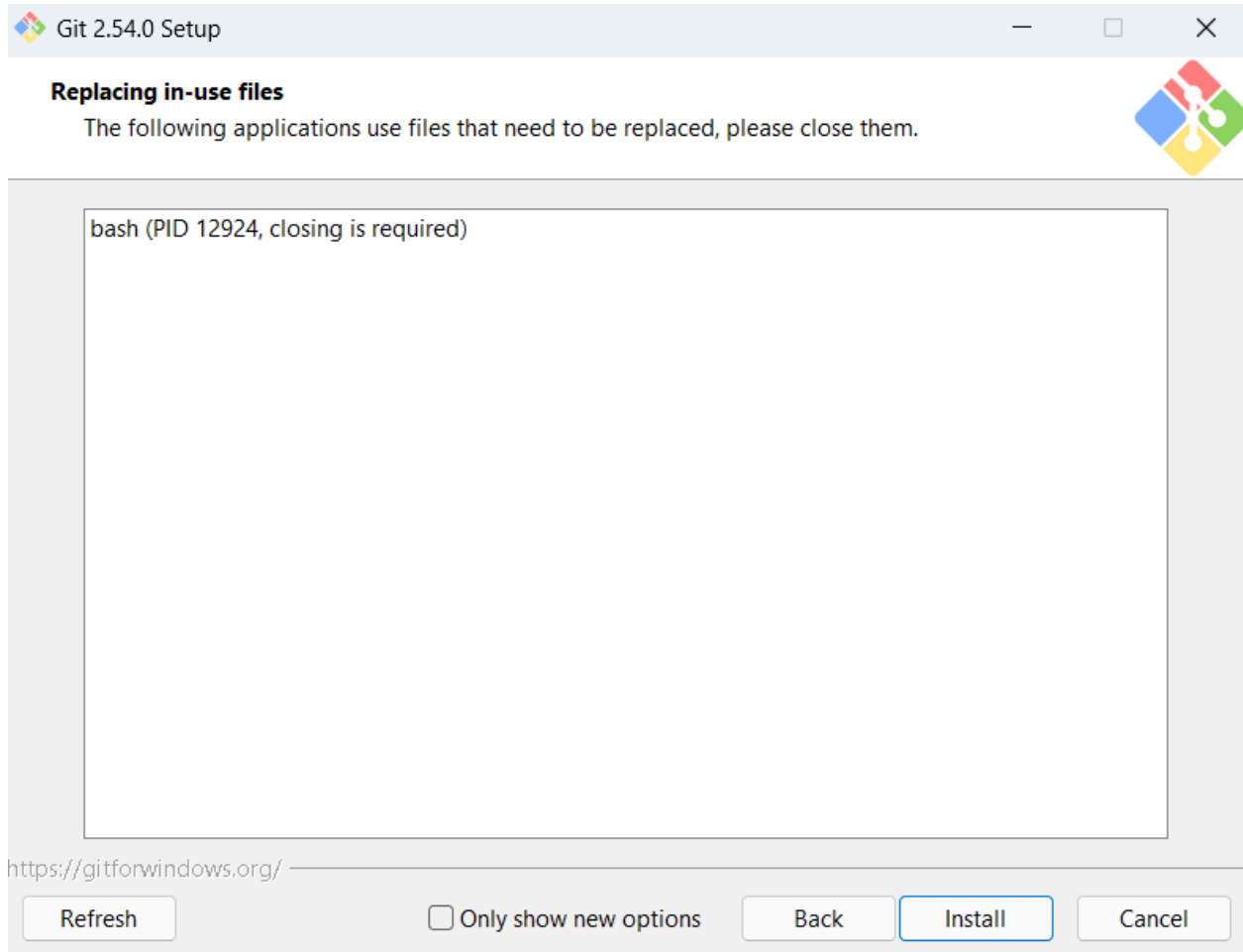
3. Después de darle a la opción se empezará a descargarse el programa en nuestro dispositivo



4. una vez que se descargue el programa el siguiente paso es buscarlo en descargas del navegador o desde el explorador de archivos de nuestro pc, una vez encontrado le daremos doble click para que se abra el archivo



5. ahora nos cargaran unas pestañas en todas les daremos a next para continuar con la descarga, en la última pestaña nos saldrá un botón con la opción de Install le daremos para que empiece a descargar la aplicación

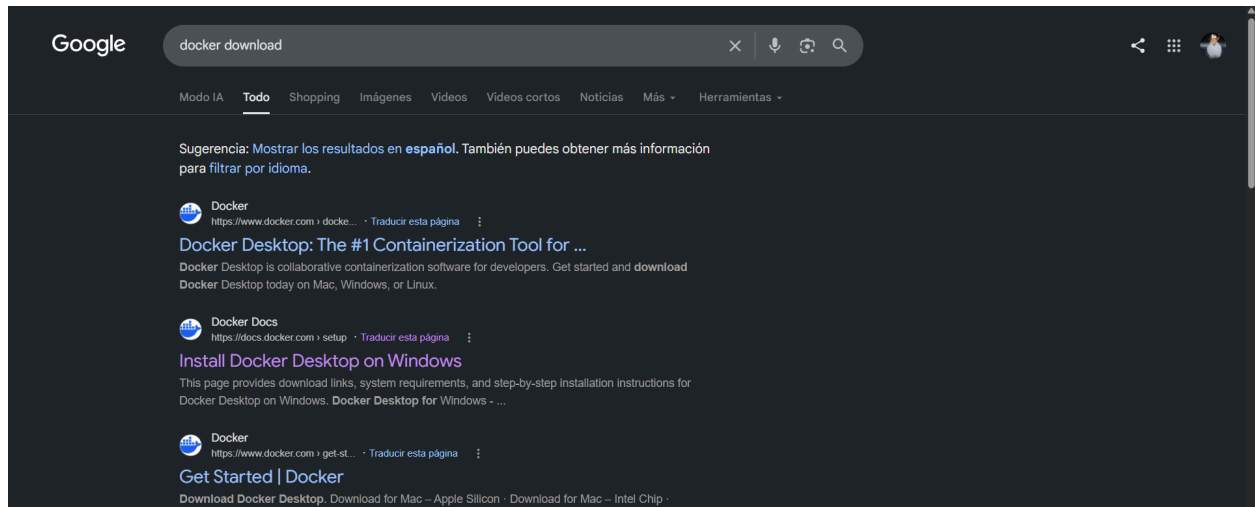


6. una vez terminado de descargarse la aplicación ya tenemos la segunda herramienta que necesitamos para ejecutar el proyecto

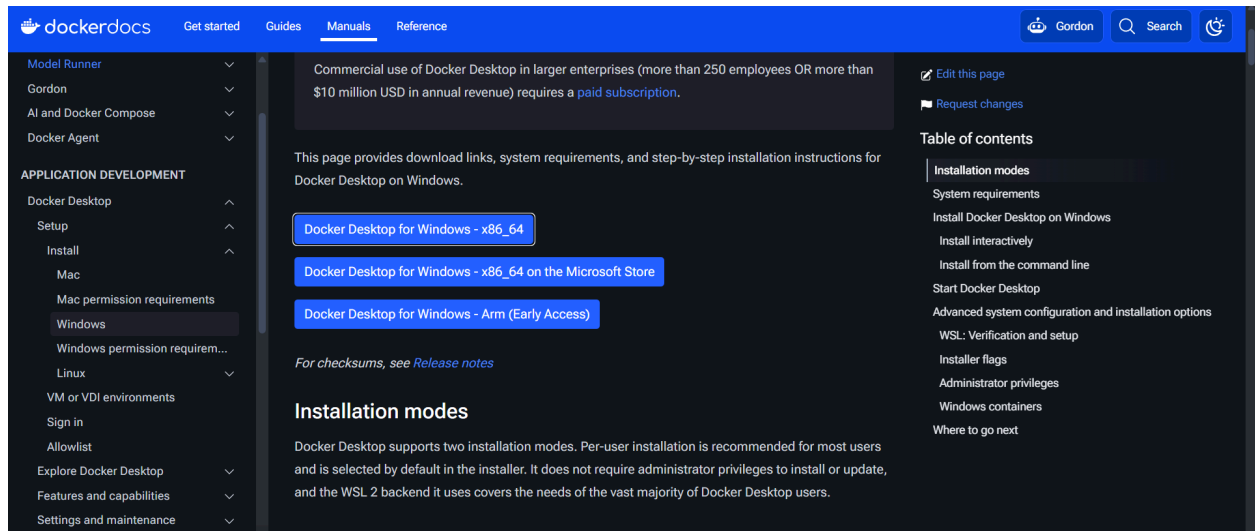
DOCKER DESKTOP

1. Nos vamos a un navegador y buscamos docker desktop download y ingresamos al segundo enlace o con el siguiente url:

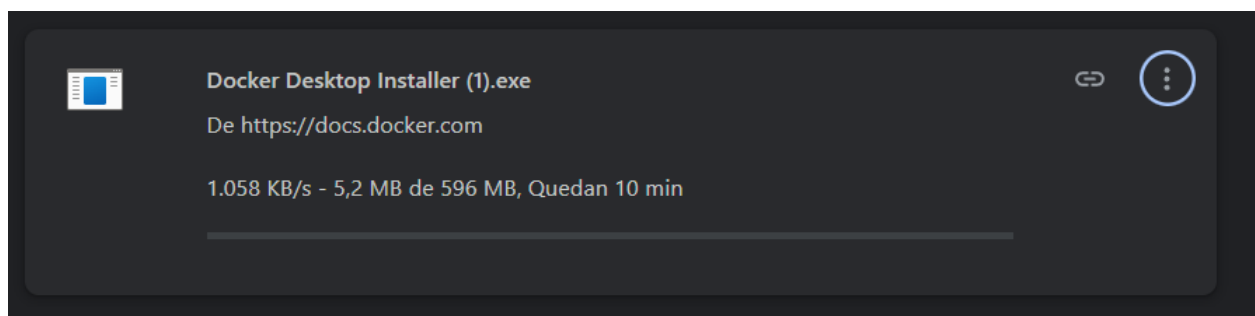
[Link de descarga](#)



2. una vez ingresado en la pagina en la parte izquierda vamos a encontrar una opción en donde podremos mirar los sistemas operativos para generar la descarga, seleccionamos el sistema operativo de sus equipos para continuar con la descarga le daremos al botón azul que dice docker desktop for windows x86_64



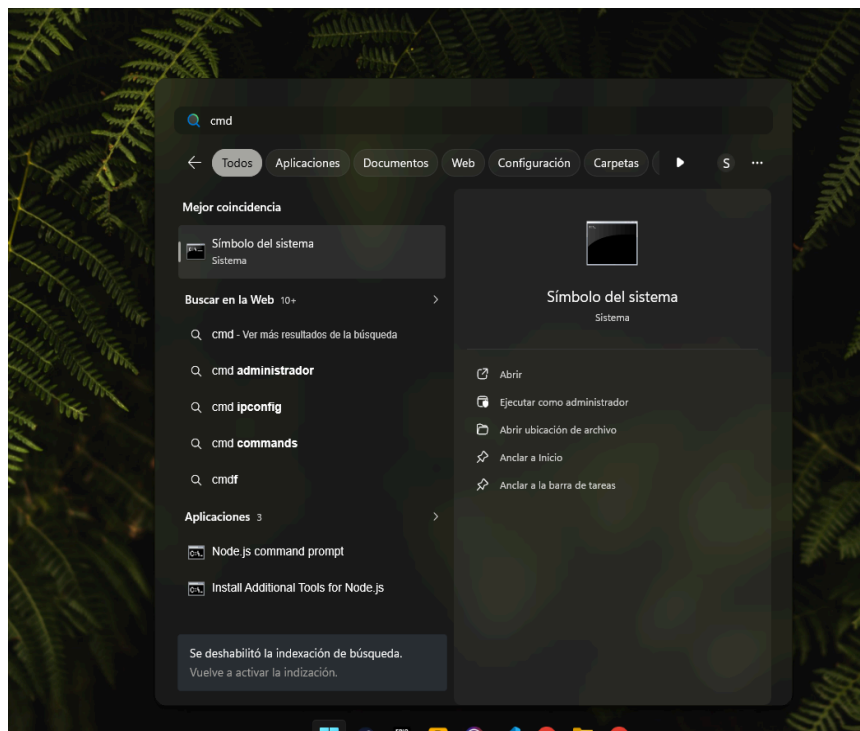
3. una vez de que se le dio al boto azul de descarga se genera la descarga en el navegador y tambien en el explorador de archivos de su equipo



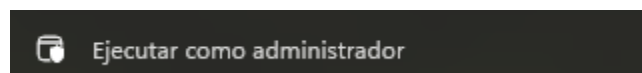
1. Obtención del código fuente o paquete de despliegue:

Como primera parte clonamos el repositorio, básicamente esto sirve para descargar nuestro proyecto en tu equipo sigue los pasos para tenerlo que todo salga correcto:

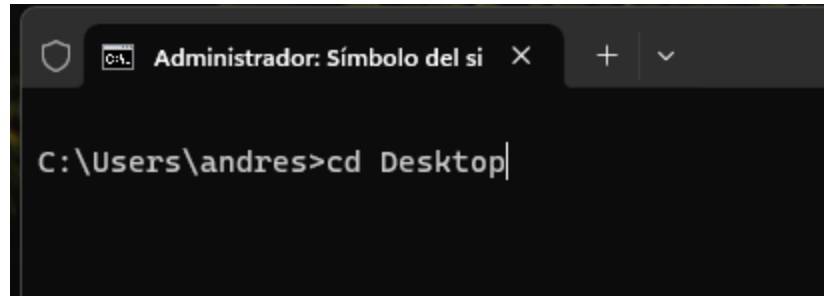
1. nos ubicamos en el escritorio una vez nos iremos al teclado y buscaremos la tecla de windows que está en la parte inferior izquierda que tiene forma de con cuatro cuadros y buscaremos cmd o powershell en mi caso usaremos cmd



2. una vez que lo encontremos ahora buscamos la opción de ejecutar como administrador

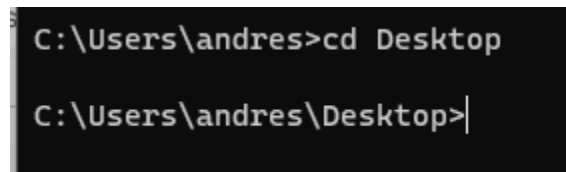


3. una vez de que el programa se haya abierto nos situaremos en la parte del escritorio con el siguiente comando `cd Desktop`



```
C:\Users\andres>cd Desktop|
```

4. una vez escrito el comando le damos enter y en la ruta debe aparecer lo siguiente



```
C:\Users\andres>cd Desktop  
C:\Users\andres\Desktop>|
```

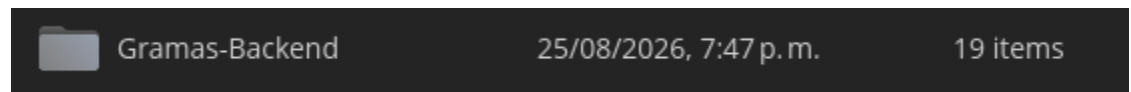
5. una vez aca escribiremos el siguiente comando:

`git clone -b Backend https://github.com/usuario/repositorio.git`



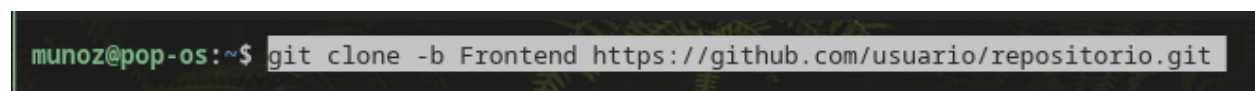
```
munoz@pop-os: ~$ git clone -b nombre-de-la-rama https://github.com/usuario/repositorio.git
```

6. una vez pegado el comando le daremos enter y la carpeta nos cargara en el escritorio de la siguiente manera y ya tendremos el proyecto en nuestro equipo



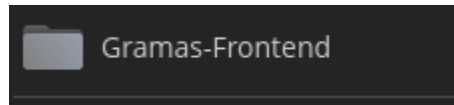
7. de esta manera ya tenemos el backend de nuestro proyecto ahora tendremos que clonar el repositorio del frontend para eso lo hacemos de la siguiente manera copiaremos este comando y lo pegaremos de nuevo en la consola y le daremos enter y con esto ya tendríamos en frontend de nuestro proyecto

`git clone -b Frontend https://github.com/usuario/repositorio.git`



```
munoz@pop-os: ~$ git clone -b Frontend https://github.com/usuario/repositorio.git
```

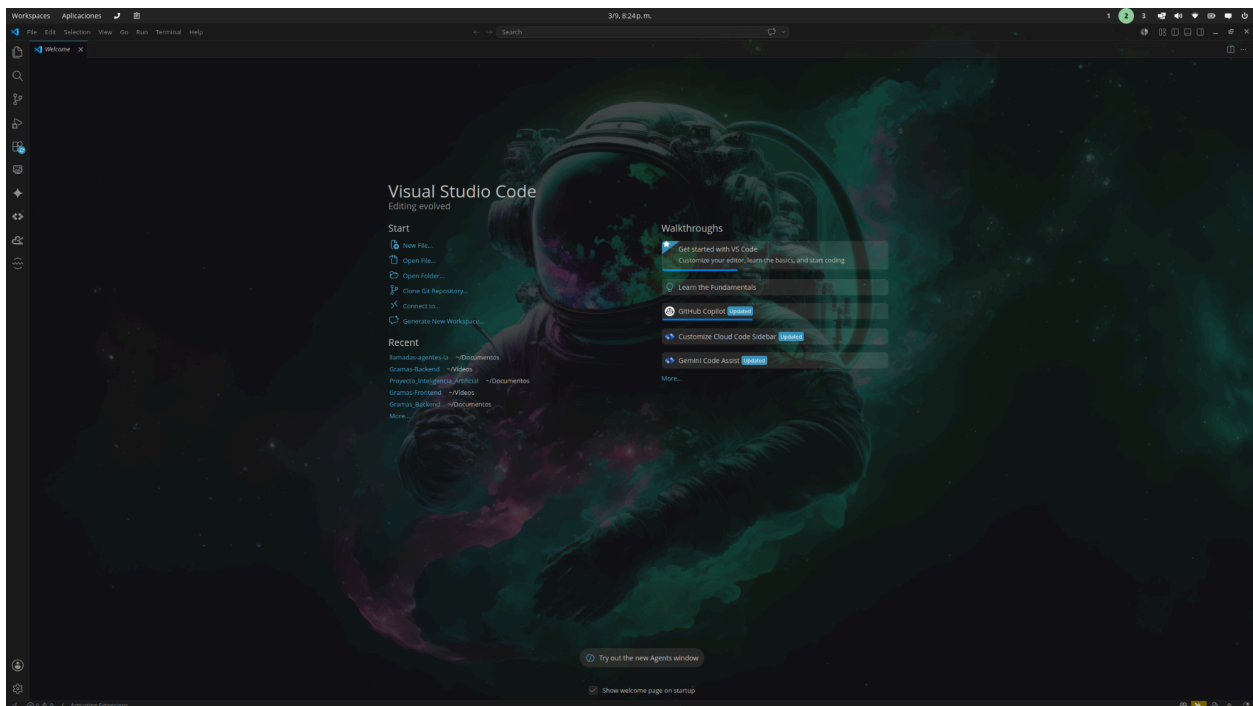
- una vez que el comando termine nos aparecerá la siguiente carpeta



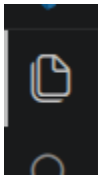
- y con esto ya tendremos el proyecto en su equipo

2. Configuración del archivo de entorno:

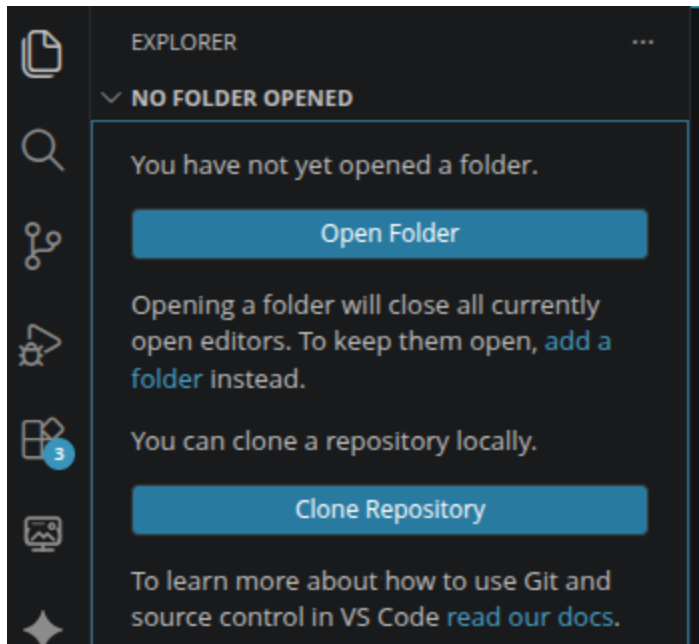
- El siguiente paso es abrir el proyecto en visual estudio code entonces buscaremos la aplicación y la abriremos



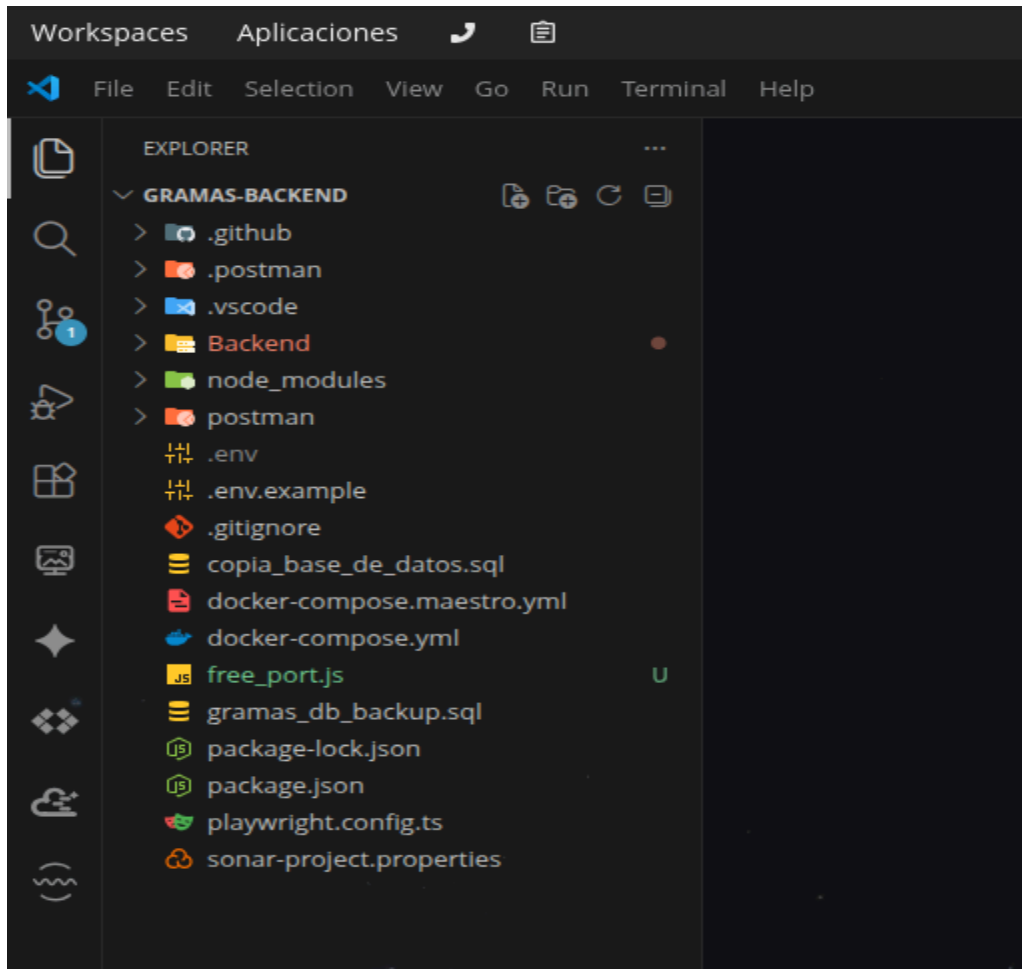
- una vez que el programa este abierto iremos en la parte superior izquierda que hay un icono como de una hoja



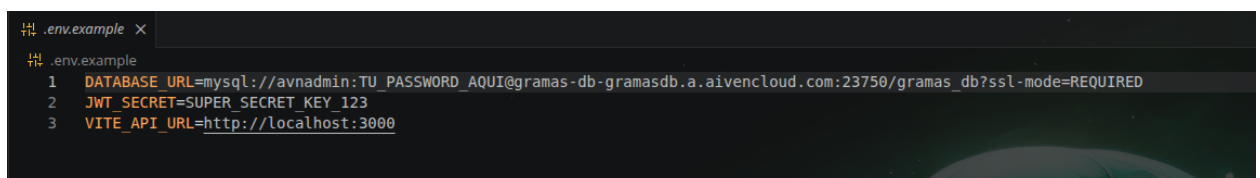
- una vez de que lo encontremos el siguiente paso es darle un click y nos saldra lo siguiente



4. le daremos al botón que dice open folder y seleccionamos la carpeta del proyecto con el nombre del backend y la abrimos



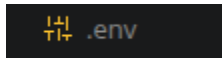
5. una vez de que la hayamos puesto nos saldrán estos archivos nos centraremos en uno que se llama .env.example y le damos un click y nos saldrá lo siguiente



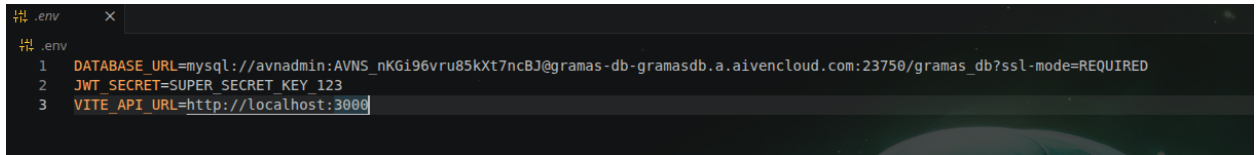
6. estas son las variables de entorno que necesitamos para que nuestro programa funcione entonces este es el ejemplo para que realmente funcione tiene que hacer lo siguiente. en la parte superior izquierda hay un icono con una hoja y un más le daremos un click



7. una vez de darle el click nos cargará un nuevo archivo que le pondremos si o si este nombre .env



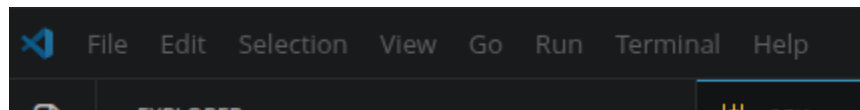
8. una vez creado el archivo el siguiente paso es copiar la parte de .env.example y pegarlo en el nuevo archivo quedaría de la siguiente manera



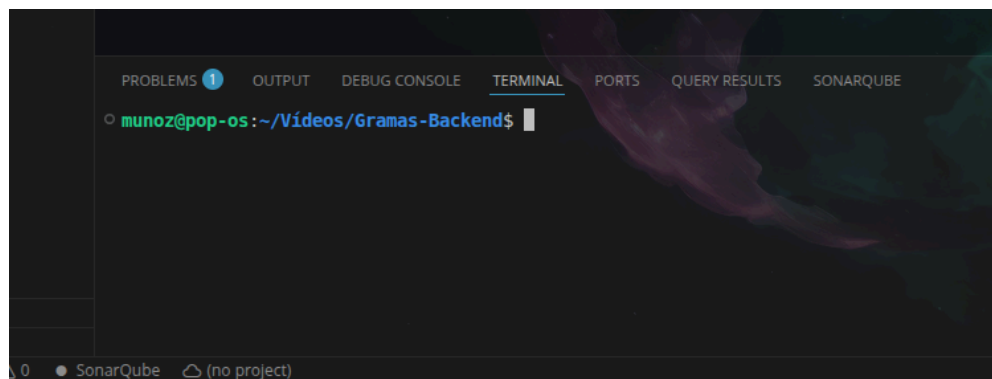
9. y como ultimo en el teclado daremos la siguiente combinación control + s para que se guarde el código y de esta manera ya hemos ingresado nuestras variables de entorno de nuestro proyecto

3. Inicialización de contenedores y servicios:

1. El siguiente paso es cargar los contenedores a docker lo haremos de la siguiente manera, están en la aplicación de Visual Studio Code nos fijaremos en la siguiente opción que queda en la parte superior izquierda con el nombre de terminal y le daremos un click



2. Al darle al botón se nos abrirá lo siguiente en nuestro programa



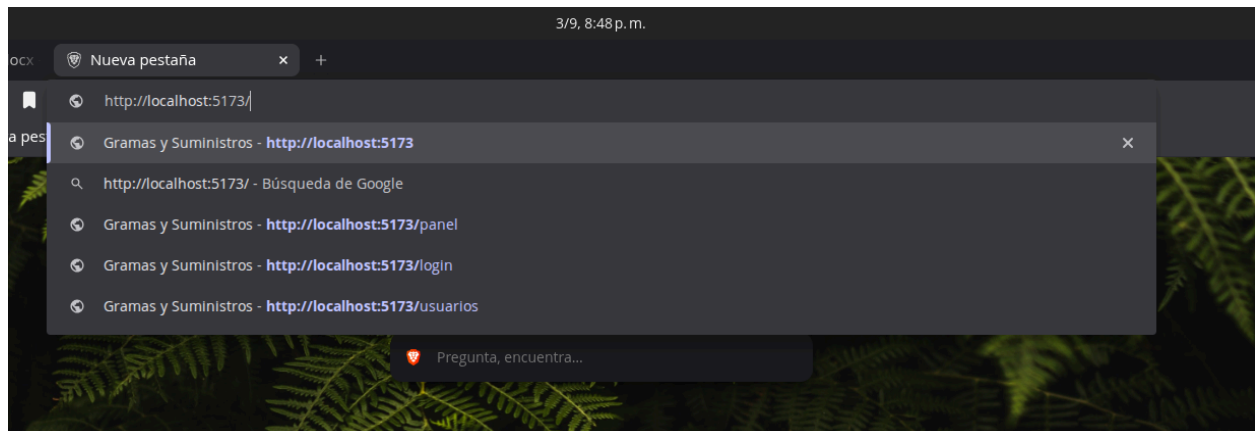
3. una vez que estemos acá haremos el siguiente comando `docker compose up --build` y le daremos a la tecla `enter` al hacer esto se cargará la imagen y iniciará el contenedor

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS SONARQUBE
nestjs_container | [Nest] 31 - 09/04/2026, 1:43:25 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/reportes/cotizaciones/ventas-diarias, GET} route +0ms
nestjs_container | [Nest] 31 - 09/04/2026, 1:43:25 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/reportes/exportar/excel, GET} route +0ms
nestjs_container | [Nest] 31 - 09/04/2026, 1:43:25 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/reportes/exportar/pdf, GET} route +0ms
nestjs_container | [Nest] 31 - 09/04/2026, 1:43:25 AM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +6ms
nestjs_container | Backend corriendo en http://localhost:3000
nestjs_container | Swagger disponible en http://localhost:3000/api/docs
nestjs_container | ¡Hola, se recargó Docker solo!
nestjs_container | [9/4/2026, 1:43:27 AM] GET / - Estado: 200 (3ms)
W Enable Watch D Detach
```

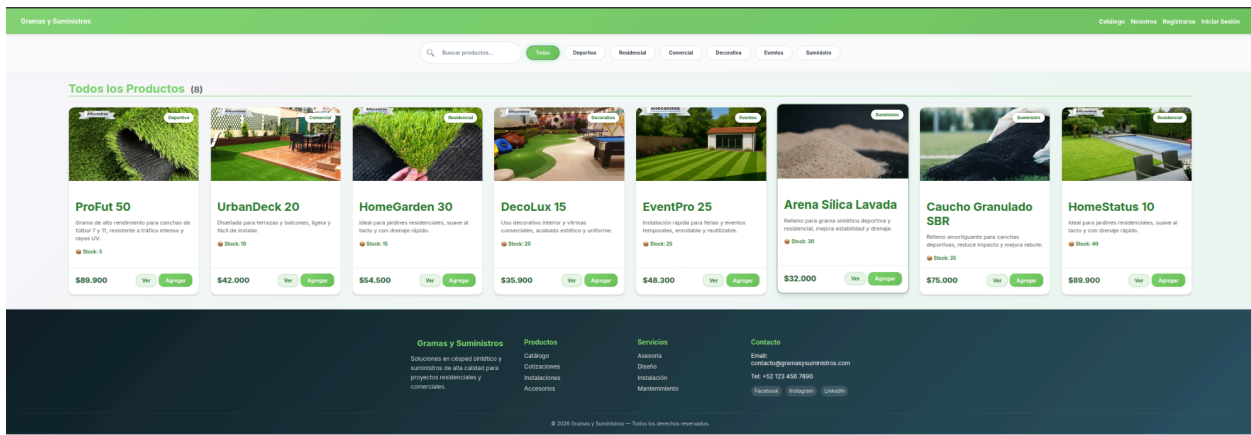
4. ahora aremos lo mismo en la parte del frontend para ejecutar el contenedor del frontend y quedaría de la siguiente manera

```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS SONARQUBE 3
munoz@pop-os:~/Videos/Gramas-Frontend$ docker compose up --build
✓ Container react_frontend_container Recreated
Attaching to react_frontend_container
react_frontend_container |
react_frontend_container | VITE v7.2.2 ready in 200 ms
react_frontend_container |
react_frontend_container | → Local: http://localhost:5173/
react_frontend_container | → Network: http://172.27.0.2:5173/
W Enable Watch D Detach
```

5. y con esto ya tendríamos nuestro proyecto ya activado para visualizarlo haremos lo siguiente en cualquier navegador, copiamos lo siguiente y lo pegaremos en el navegador y le daremos enter <http://localhost:5173/>



6. una vez de que le demos enter ya estarias en nuestra página



7. y de esta manera ya hemos logrado ejecutar nuestro proyecto en tu computadora

2.4 Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Error / Síntoma	Causa Probable	Solución Recomendada
ECONNREFUSED 127.0.0.1:5432	El contenedor de base de datos no ha finalizado su inicialización.	Esperar unos segundos a que MySQL complete el arranque inicial. Verificar con <code>docker compose logs db</code> y validar que usuario/contraseña en el <code>.env</code> sean idénticos.
<code>failed: port is already allocated</code> (o puerto 5173 / 3306)	Ya existe otro servicio o proceso local utilizando el puerto del backend, de Vite o de MySQL.	Modificar el mapeo de puertos en el archivo de orquestación o detener el proceso en conflicto.
<code>Docker daemon is not running</code>	La aplicación de Docker Desktop o el servicio Docker no se encuentra iniciado en el sistema operativo.	Abrir la aplicación Docker Desktop y esperar a que figure en verde (Engine running), o en Linux ejecutar <code>sudo systemctl start docker</code> .
Fallo en	Se intentaron correr las	Reintentar la ejecución del

Error / Síntoma	Causa Probable	Solución Recomendada
migraciones de TypeORM (Query Failed Error: Table doesn't exist)	migraciones antes de que el motor MySQL estuviera listo para aceptar conexiones.	comando de migración una vez confirmado el estado saludable del contenedor de base de datos.